第 13 讲例题：

图 1 所示的悬臂梁，长 L=3m，截面宽度 b=0.02m，高度 h=0.10m。材料弹性模量 E=210GPa，密度 ρ=7800Kg/m^3。不考虑系统的阻尼，试计算梁横向振动的前 6 阶固有频率和正则振型，并与理论解对比。

【理论解：固有频率 f_1=9.3132Hz，f_2=58.365Hz，f_3=163.42Hz，f_4=320.25Hz，f_5=529.39Hz，f_6=790.81Hz；

$X_i = ch(k_i x) - \cos(k_i x) - \dfrac{sh(k_i L) - \sin(k_i L)}{ch(k_i L) + \cos(k_i L)}\left(sh(k_i x) - \sin(k_i x)\right)$ 是系统的正则振型，k_i 满足特征方程 $\cos(k_i L)ch(k_i L) = -1$。】

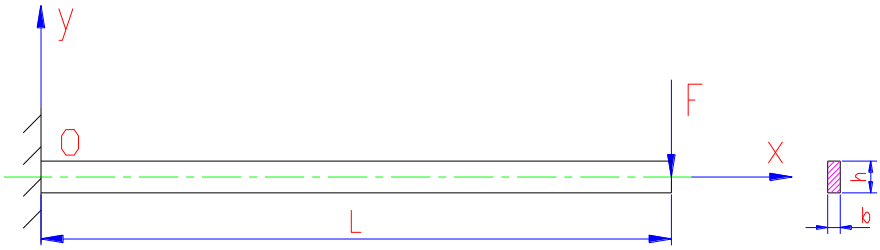


图 1　悬臂梁结构

解：求解中采用国际单位制。

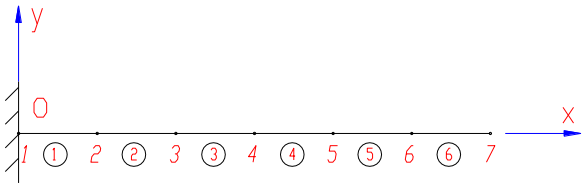
完整 *Matlab* 程序

```
% Step 1 划分网格
Enode=[1   1 2;
       2   2 3;
       3   3 4;
       4   4 5;
       5   5 6;
       6   6 7];
% 每一行表示一个单元的信息，第 1 个数字表示单元编号，第 2-3 个数字表示该单元的结点编号。

ndof=2;
% 梁单元（仅考虑弯曲变形）每个结点的自由度是 2。

Edof=caldof(Enode,ndof);
% 计算各单元结点所对应的自由度
```

1.　单元划分：



单元 1（结点 1、2）
单元 2（结点 2、3）
单元 3（结点 3、4）
单元 4（结点 4、5）
单元 5（结点 5、6）
单元 6（结点 6、7）

编号。

```
ex=3*[0 1/6;
      1/6 2/6;
      2/6 3/6
      3/6 4/6;
      4/6 5/6;
      5/6 6/6];
```

% 每一行表示一个单元 2 个结点的 x 坐标值。

```
ey=[0 0;
    0 0;
    0 0;
    0 0;
    0 0;
    0 0];
```

% 每一行表示一个单元 2 个结点的 y 坐标值。

% Step 2 求单元刚度和质量矩阵

```
E=210e9;      rho=7800;
b=0.02;       h=0.1;
A=b*h;        I=b*h^3/12;
```

% E 是弹性模量，rho 是密度，b 是梁截面的宽度，h 是梁截面的高度，A 是梁截面积，I 是梁截面惯性矩。

```
[k,m]=beam2d(ex(i,:),ey(i,:),ep);
```

% k,m 表示第 i 个单元的单元刚度矩阵和一致质量矩阵。

2. 单元刚度和质量矩阵分析：



梁单元在局部坐标系下的刚度矩阵和一致质量矩阵分别按照以下公式计算

$$[K]^e=\frac{EI}{L^3}\begin{bmatrix}12 & 6L & -12 & 6L\\ 6L & 4L^2 & -6L & 2L^2\\ -12 & -6L & 12 & -6L\\ 6L & 2L^2 & -6L & 4L^2\end{bmatrix},$$

$$[M]^e=\frac{\rho AL}{420}\begin{bmatrix}156 & 22L & 54 & -13L\\ 22L & 4L^2 & 13L & -3L^2\\ 54 & 13L & 156 & -22L\\ -13L & -3L^2 & -22L & 4L^2\end{bmatrix}。$$

% Step 3 求总体刚度矩阵

% 利用直接刚度法自动进行刚度矩阵组集

```
K=zeros(14);        M=zeros(14);
```

% 初始化总体刚度矩阵和质量矩阵。

3. 按单元结点编号所对应的位置进行组装可以得到总体刚度矩阵和质量矩阵

本例中单元局部坐标方向与系统整体坐标方向一致，因而没有进行刚度矩阵和质量矩阵的转换，如果方向不一致，则要进行转换，具体方法在平面梁单元分析中有过介绍。

```
for i=1:6
   K=assem(Edof(i,:),K,k);
   M=assem(Edof(i,:),M,m);
End
% 组集得到总体刚度矩阵和质量矩阵。
```

% Step 4 带入边界条件，求解悬臂梁的固有频率和正则振型。

```
b=[1 2]';
% 自由度 1 和 2 被约束。

[La,Egv]=eigen(K,M,b);
Cfreq=sqrt(La);
Freq=Cfreq/(2*pi);
% 求解特征值问题得到固有频率和正则振型，Cfreq 表示圆频率，Freq 表示频率。
```

4. 用 MATLAB 中的 eig 命令求得广义特征值问题的特征值和特征向量。

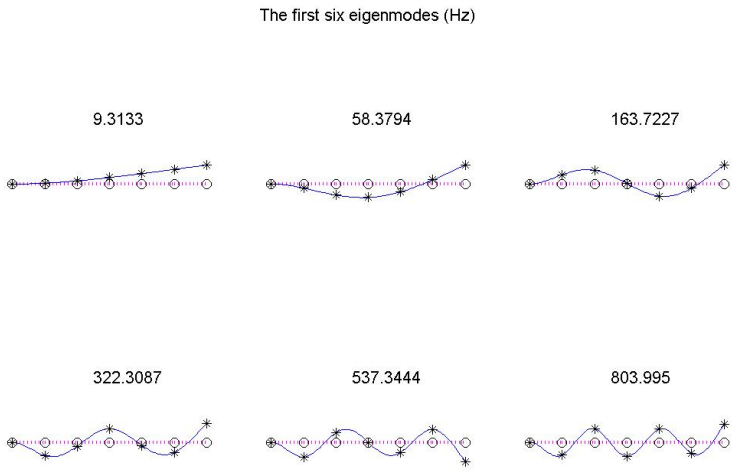
阶次	频率值/Hz
1	9.3133
2	58.379
3	163.72
4	322.31
5	537.34
6	803.99

% Step 5 后处理

```
figure(1), clf, axis('equal'), hold on, axis off
magnfac=0.5;
title('The first six eigenmodes (Hz)' )
for i=1:3;
   Edb=extract(Edof,Egv(:,i));
   ext=ex+(i-1)*4;
   eldraw2(ext,ey,[2 3 1]);
   eldisp2(ext,ey,Edb,[1 2 2],magnfac);
   FreqText=num2str(Freq(i));
   text(4*(i-1)+1.25,1.0,FreqText);
end;
eyt=ey-4;
for i=4:6;
   Edb=extract(Edof,Egv(:,i));
   ext=ex+(i-4)*4;
   eldraw2(ext,eyt,[2 3 1]);
  eldisp2(ext,eyt,Edb,[1 2 2],magnfac);
   FreqText=num2str(Freq(i));
   text(4*(i-4)+1.25,-3.0,FreqText);
end
% 绘制前 6 阶正则振型图。
```

5. 后处理

前 6 阶正则振型如下：



附录1：有限元和理论解的对比

固有频率的对比见表 1。

表 1 系统固有频率有限元解和理论解的对比

各阶频率 /Hz	有限元解	理论解
1	9.3133	9.3132
2	58.379	58.365
3	163.72	163.42
4	322.31	320.25
5	537.34	529.39
6	803.99	790.81

附录 2：函数源程序：

主程序

```
% modal analysis
%-------------------------------------------------------------
% PURPOSE
%       Set up the fe-model and perform eigenvalue analysis
%       for a cantilever.
%-------------------------------------------------------------

% ------ Generate the model ----------------------------------------

% ------ topology ---------------------------------------------
Enode=[1    1 2;
       2    2 3;
       3    3 4;
       4    4 5;
       5    5 6;
       6    6 7];
ndof=2;

Edof=caldof(Enode,ndof);

ex=3*[0 1/6;
      1/6 2/6;
      2/6 3/6
      3/6 4/6;
      4/6 5/6;
      5/6 6/6];
ey=[0 0;
```

```
    0 0;
    0 0;
    0 0;
    0 0;
    0 0];

% ------ material data ----------------------------------------
E=210e9;       rho=7800;
b=0.02;        h=0.1;
A=b*h;         I=b*h^3/12;
ep=[E A I rho*A];

% ------ generate element matrices, assemble in global matrices -
K=zeros(14);        M=zeros(14);

for i=1:6
   [k,m]=beam2d(ex(i,:),ey(i,:),ep);
   K=assem(Edof(i,:),K,k);    M=assem(Edof(i,:),M,m);
end

% ----- Draw a plot of the element mesh -------------------------

clf;        eldraw2(ex,ey,[1 2 2],Edof);
grid;       title('2-D Frame Structure')

% ----- Eigenvalue analysis -------------------------------------

b=[1 2]';
[La,Egv]=eigen(K,M,b);
Cfreq=sqrt(La);
```

```
Freq=Cfreq/(2*pi);

% ----- plot six eigenmodes ------------------------------------

figure(1), clf, axis('equal'), hold on, axis off
magnfac=1;
title('The first six eigenmodes (Hz)' )
for i=1:3;
   Edb=extract(Edof,Egv(:,i));
   ext=ex+(i-1)*4;                    eldraw2(ext,ey,[2 3 1]);
   eldisp2(ext,ey,Edb,[1 2 2],magnfac);
   FreqText=num2str(Freq(i));        text(4*(i-1)+1.25,1.0,FreqText);
end;
eyt=ey-4;
for i=4:6;
   Edb=extract(Edof,Egv(:,i));
   ext=ex+(i-4)*4;                    eldraw2(ext,eyt,[2 3 1]);
   eldisp2(ext,eyt,Edb,[1 2 2],magnfac);
   FreqText=num2str(Freq(i));        text(4*(i-4)+1.25,-3.0,FreqText);
end

% -------------------- end -----------------------------------
```

各子程序如下（**注意：子程序中的红字表示调用其它子程序**）：

（1）计算单元结点自由度编号子程序

```
   function [Edof]=caldof(Enode,ndof)
% Edof=caldof(Enode,ndof)
%-------------------------------------------------------------
%    PURPOSE
```

```
%      Calculate the node degree of freedom.
%
% INPUT:    Enode:    element node
%
%                ndof :    degrees of freedom in each node
%
% OUTPUT: Edof : topology of the structure
%-------------------------------------------------------------
 Nele=size(Enode,1);
 Esize=size(Enode,2)-1;
 for i=1:Nele
        Edof(i,1)=i;
        for j=1:Esize
              Edof(i,2*j)=2*(Enode(i,j+1)-1)+1;
              Edof(i,2*j+1)=2*(Enode(i,j+1)-1)+2;
        end
 end
%--------------------------end-------------------------------
```

（2）计算单元刚度矩阵和质量矩阵子程序

```
function [Ke,Me]=beam2d(ex,ey,ep)
% [Ke,Me]=beam2d(ex,ey,ep)
%-------------------------------------------------------------
%      PURPOSE
%        Calculate the stiffness matrix Ke and the mass matrix Me
%        for a 2D elastic Bernoulli beam element.
%
%      INPUT:       ex = [x1 x2]
%                   ey = [y1 y2]              element node coordinates
%                   ep = [E A I m]
```

```
%                                          E: Young's modulus
%                                          A: cross section area
%                                          I: moment of inertia
%                                          m: mass per unit length
%
%     OUTPUT:    Ke : element stiffness matrix (4 x 4)
%                     Me : element mass matrix
%-------------------------------------------------------------
   b=[ ex(2)-ex(1); ey(2)-ey(1) ];
   L=sqrt(b'*b);

    E=ep(1);       A=ep(2);       I=ep(3);         m=ep(4);
%
    Ke=E*I/L^3*[    12      6*L       -12      6*L;
                          6*L    4*L^2    -6*L    2*L^2;
                          -12    -6*L     12       -6*L;
                          6*L    2*L^2    -6*L    4*L^2];
%
    Me=m*L/420*[ 156      22*L     54       -13*L ;
                         22*L    4*L^2    13*L    -3*L^2 ;
                         54       13*L     156      -22*L ;
                         -13*L -3*L^2 -22*L 4*L^2];
%-------------------------end-------------------------------
```

（3）计算总体刚度矩阵和质量矩阵子程序

```
function [K]=assem(edof,K,Ke)
% K=assem(edof,K,Ke)
% [K]=assem(edof,K,Ke)
%-------------------------------------------------------------
% PURPOSE
```

```
%    Assemble element matrices Ke into the global
%    stiffness matrix K
%    according to the topology matrix edof.
%
% INPUT: edof:            dof topology matrix
%              K :              the global stiffness matrix
%              Ke:              element stiffness matrix
%
% OUTPUT: K :              the new global stiffness matrix
%-------------------------------------------------------------
      [nie,n]=size(edof);
      t=edof(:,2:n);
      for i = 1:nie
         K(t(i,:),t(i,:)) = K(t(i,:),t(i,:))+Ke;
      end
%-------------------------end-------------------------------
```

（4）绘制未变形结构图子程序

```
function eldraw2(ex,ey,plotpar,elnum)
%eldraw2(ex,ey,plotpar,elnum)
%eldraw2(ex,ey,plotpar)
%eldraw2(ex,ey)
%-------------------------------------------------------------
% PURPOSE
%     Draw the undeformed 2D mesh for a number of beam elements.
% INPUT
%       ex,ey:..... nen:      number of element nodes
%                                  nel:      number of elements
%       plotpar=[ linetype, linecolor, nodemark]
%
```

```
%                    linetype=1 -> solid       linecolor=1 -> black
%                               2 -> dashed                 2 -> blue
%                               3 -> dotted                 3 -> magenta
%                                                           4 -> red
%
%                    nodemark=1 -> circle
%                               2 -> star
%                               3 -> square
%
%       elnum=edof(:,1) ; i.e. the first column in the topology matrix
%
%       Rem. Default is solid black lines with circles at nodes.
%-------------------------------------------------------------
 a=size(ex);
 nel=a(1);nen=a(2);

 if nargin==2;
        plotpar=[1 1 1];
 end
 [s1,s2]=pltstyle(plotpar);

% ************************************************
% ************* plot coordinates ******************
% ************************************************
 x0=sum(ex')/nen; y0=sum(ey')/nen;

% ***************** Beam elements ******************
      x=ex' ;
      y=ey';
      xc=x ;yc=y;
```

```
% ************************************************
% ***************** plot commands ******************
% ************************************************
 axis('equal')
 hold on
 plot(xc,yc,s1)
 plot(x,y,s2)
 if nargin==4
     for i=1:nel
         h=text(x0(i),y0(i),int2str(elnum(i)));
         set(h,'fontsize',8);
     end
 end
 xlabel('x'); ylabel('y');
 hold off
%-------------------------end-------------------------------
```

（5）绘图设置子程序

```
function [s1,s2]=pltstyle(plotpar)
%-------------------------------------------------------------
% PURPOSE
%     Define define linetype,linecolor and markertype character codes.
%
% INPUT
%       plotpar=[ linetype, linecolor, nodemark ]
%
%                    linetype=1 -> solid       linecolor=1 -> black
%                                2 -> dashed                  2 -> blue
%                                3 -> dotted                  3 -> magenta
```

```
%                                                          4 -> red
%
%                    nodemark=1 -> circle
%                               2 -> star
%                               3 -> square
% OUTPUT
%       s1: linetype and color for mesh lines
%       s2: type and color for node markers
%-------------------------------------------------------------
 if plotpar(1)==1 ; s1='-';
 elseif plotpar(1)==2 ; s1=':';
 elseif plotpar(1)==3 ; s1='-.';
 else error('??? Error in variable plotpar(1)!');
 end

 if plotpar(2)==1 ; s1=[s1,'k'];
 elseif plotpar(2)==2 ; s1=[s1,'b'];
 elseif plotpar(2)==3 ; s1=[s1,'m'];
 elseif plotpar(2)==4 ; s1=[s1,'r'];
 else error('??? Error in variable plotpar(2)!');
 end

 if plotpar(3)==1 ; s2='ko';
 elseif plotpar(3)==2 ; s2='k*';
 elseif plotpar(3)==3 ; s2='ks';
 else error('??? Error in variable plotpar(3)!');
 end
%-------------------------end-------------------------------
```

（6）求解固有频率和正则振型子程序

```
   function [L,X]=eigen(K,M,b)
% [L]=eigen(K,M)
% [L]=eigen(K,M,b)
% [L,X]=eigen(K,M)
% [L,X]=eigen(K,M,b)
%------------------------------------------------------------
% PURPOSE
%    Solve the generalized eigenvalue problem
%    [K-LM]X = 0, considering boundary conditions.
%
% INPUT:
%        K : global stiffness matrix, dim(K)= nd x nd
%        M : global mass matrix, dim(M)= nd x nd
%        b : boundary condition matrix
%                dim(b)= nb x 1
% OUTPUT:
%        L : eigenvalues stored in a vector with length (nd-nb)
%        X : eigenvectors dim(X)= nd x nfdof, nfdof : number of dof's
%------------------------------------------------------------
   [nd,nd]=size(K);
   fdof=[1:nd]';
%
   if nargin==3
      pdof=b(:);
      fdof(pdof)=[];
      if nargout==2
         [X1,D]=eig(K(fdof,fdof),M(fdof,fdof));
         [nfdof,nfdof]=size(X1);
         for j=1:nfdof;
            mnorm=sqrt(X1(:,j)'*M(fdof,fdof)*X1(:,j));
```

```
            X1(:,j)=X1(:,j)/mnorm;
        end
        d=diag(D);
        [L,i]=sort(d);
        X2=X1(:,i);
        X=zeros(nd,nfdof);
        X(fdof,:)=X2;
    else
        d=eig(K(fdof,fdof),M(fdof,fdof));
        L=sort(d);
    end
  else
    if nargout==2
        [X1,D]=eig(K,M);
        for j=1:nd;
            mnorm=sqrt(X1(:,j)'*M*X1(:,j));
            X1(:,j)=X1(:,j)/mnorm;
        end
        d=diag(D);
        [L,i]=sort(d);
        X=X1(:,i);
    else
        d=eig(K,M);
        L=sort(d);
    end
  end
%-------------------------end-------------------------------
```

（7）提取正则振型子程序

```
  function [ed]=extract(edof,a)
```

```
% ed=extract(edof,a)
%-------------------------------------------------------------
% PURPOSE
%    Extract element displacements from the global displacement
%    vector according to the topology matrix edof.
%
% INPUT:      a:    the global displacement vector
%
%                edof:    topology matrix
%
% OUTPUT: ed:    element displacement matrix
%-------------------------------------------------------------
      [nie,n]=size(edof);
%
      t=edof(:,2:n);
%
      for i = 1:nie
            ed(i,1:(n-1))=a(t(i,:))';
      end
%
%--------------------------end-------------------------------
```

（8）绘制正则振型子程序

```
function [magnfac]=eldisp2(ex,ey,ed,plotpar,magnfac)
%eldisp2(ex,ey,ed,plotpar,magnfac)
%[magnfac]=eldisp2(ex,ey,ed,plotpar)
%[magnfac]=eldisp2(ex,ey,ed)
%-------------------------------------------------------------
% PURPOSE
%      Draw the deformed 2D mesh for a number of beam elements.
```

```
%    INPUT
%       ex,ey:..... nen:      number of element nodes
%                                  nel:      number of elements
%       ed:          element displacement matrix
%
%       plotpar=[    linetype, linecolor, nodemark]
%
%                      linetype=1 -> solid       linecolor=1 -> black
%                                  2 -> dashed                    2 -> blue
%                                  3 -> dotted                   3 -> magenta
%                                                                    4 -> red
%                      nodemark=1 -> circle
%                                  2 -> star
%                                  3 -> square
%
%       magnfac:    magnification factor for displacements
%
%       Rem. Default if magnfac and plotpar is left out is auto magnification
%                and dashed white lines with circles at nodes -> plotpar=[2 1 1]
%------------------------------------------------------------
 dxmax=max(max(ex')-min(ex')); dymax=max(max(ey')-min(ey'));
 dlmax=max(dxmax,dymax);
 edmax=max(max(abs(ed(:,[1 3]))));
 krel=0.1;

 if nargin==3;
        plotpar=[2 1 1]; magnfac=krel*dlmax/edmax;
 elseif nargin==4
        magnfac=krel*dlmax/edmax;
 end
```

```
 [s1,s2]=pltstyle(plotpar);
 k=magnfac;


% ***************** Beam elements *****************
                x=ex';
                y=(ey+k*ed(:,[1 3]))';
                [exc,eyc]=beam2crd(ex,ey,ed,k);
                xc=exc';
                yc=eyc';
% ************* plot commands ********************
      axis('equal')
      hold on
      plot(xc,yc,s1)
      plot(x,y,s2)
      hold off
%-------------------------end-------------------------------
```